Solución de la pregunta 3

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SISTEMAS NO LINEALES Y PRODUCTOS NOTABLES

Si x e y cumplen el sistema, ¿cuál es el valor de $x^2 + y^2$?

$$x + y = 7$$
$$xy = 12$$

A) 49

B) 37

C) 25

D) 73

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Identidad

$x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy.$

2 Reemplaza

$49 - 24.$

3 Resultado

25.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula $(x + y)^2$.

B) Resta 12 en vez de 24.

D) Suma 24.

Idea clave. No hace falta hallar x e y.